TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Engineering

KHOA ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN

BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN — MÃ SỐ SV2026-474

# MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI TỰ ĐỘNG THEO DÕI CON NGƯỜI BẰNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

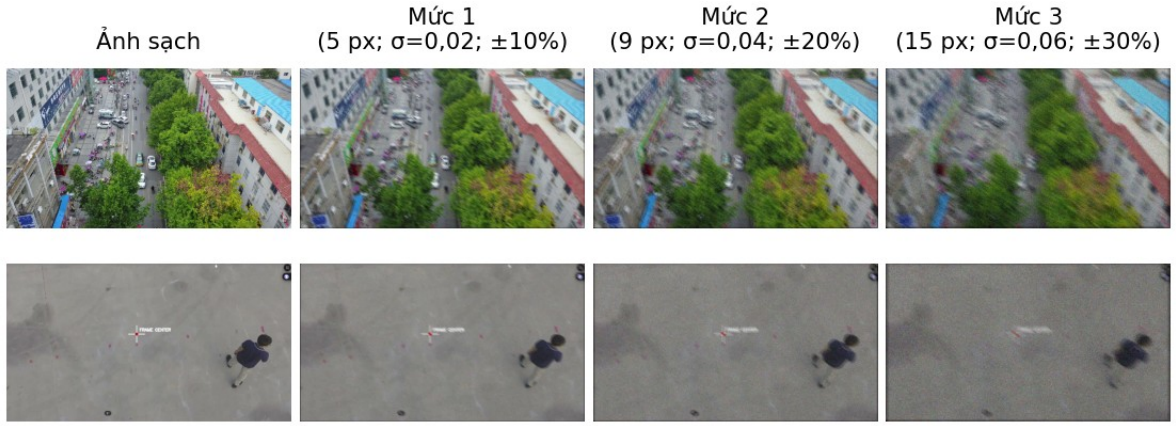
**Chủ nhiệm đề tài: Huỳnh Lê Thành Nhân**

Thành viên: Trịnh Trần Quốc Bảo

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Lê Mỹ Hà

TP. Hồ Chí Minh, 09/2026

# Vấn đề và khoảng trống nghiên cứu




Ảnh sạch (trái) và ảnh khi khung bay rung ở ba mức (phải)

- UAV ngày càng dùng nhiều trong giám sát, cứu hộ, quay phim — nhưng người lái vừa lái vừa phải giữ đối tượng trong khung hình.
- Cánh quạt làm camera **rung liên tục**: ảnh nhoè, nhiễu, dao động sáng.
- Nhóm đo 5 bộ phát hiện nhỏ gọn: tất cả mất **74–83% độ chính xác** khi rung.
- Các bộ đánh giá chuẩn **chỉ đo trên ảnh sạch** → không ai thấy lỗ hổng này.

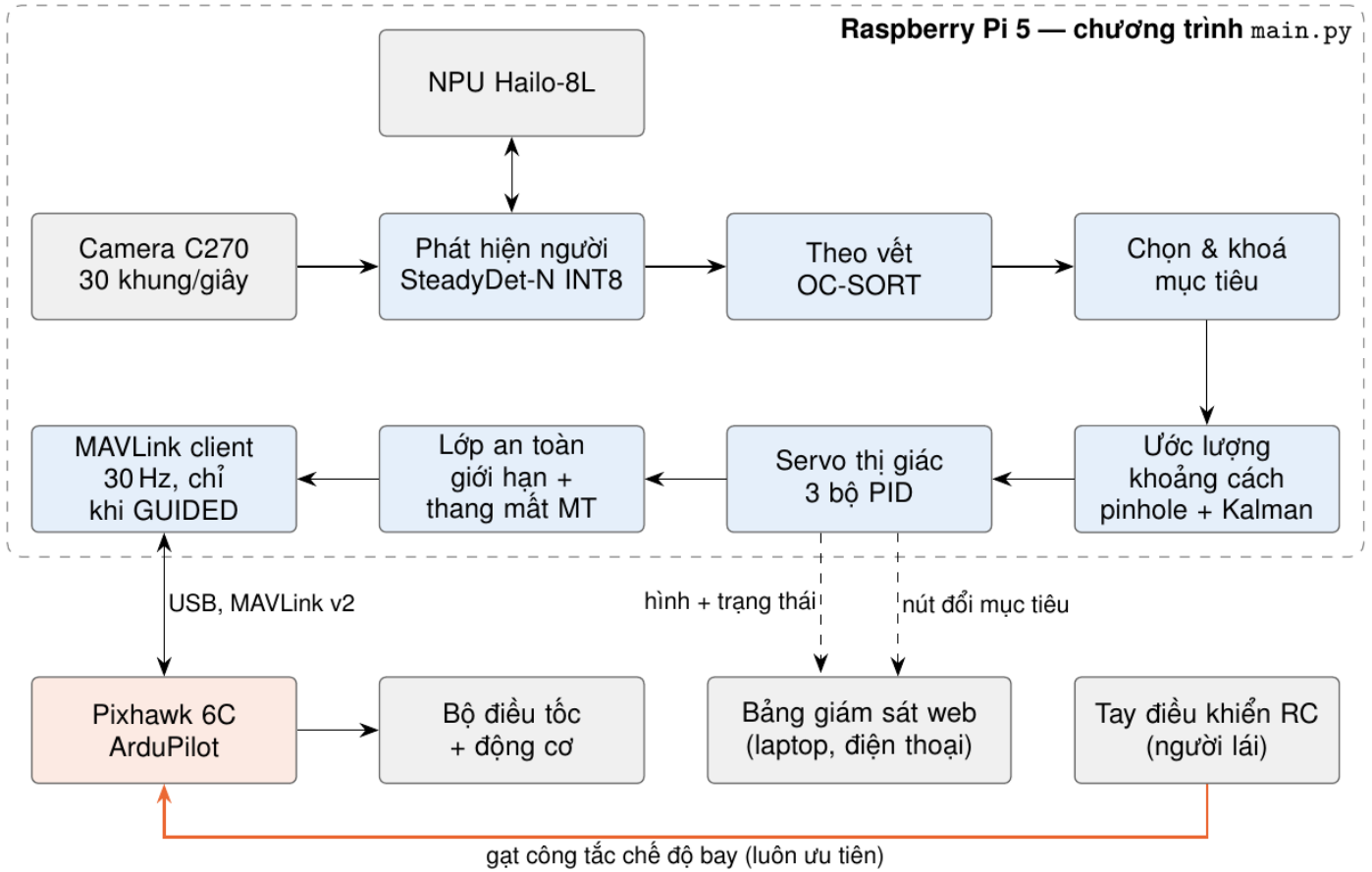
**→ Cần một bộ phát hiện chịu được rung, đủ nhẹ để chạy ngay trên máy bay.**

# Mục tiêu và tổng quan hệ thống

**≥ 70%**
Chỉ tiêu AP@0,5 nhận dạng người, thời gian thực

**Bám tự động**
Giữ khoảng cách và hướng bay phù hợp

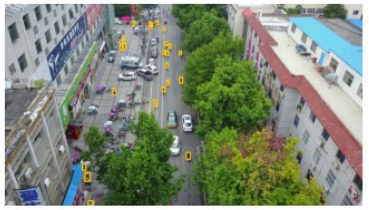
**Trên máy bay**
Camera – xử lý ảnh – điều khiển, không cần Internet




Raspberry Pi 5 + NPU Hailo-8L + camera USB, nối Pixhawk 6C (ArduPilot) qua MAVLink 30 Hz

# Dữ liệu và giao thức đánh giá

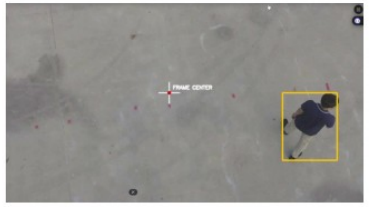
VisDrone-person (bay cao)



COCO-person (cự ly gần)



Bay thật ~6 m (flight_val)



Hai miền dữ liệu: VisDrone (bay cao) và dữ liệu bay thật ở ~6 m

- **VisDrone-person** — huấn luyện và so sánh chuẩn; người rất nhỏ.
- **COCO-person** — bổ sung người cự ly gần, đúng miền triển khai.
- **92 khung bay thật** gán nhãn tay — chỉ dùng để đánh giá.
- **VisDrone-Shake**: 3 mức rung mô phỏng; nhoè không làm dịch vật nên nhãn giữ nguyên.

**Kỷ luật đo: cố định seed, lặp 3 lần, báo cáo độ lệch chuẩn, dùng chung một chương trình đo.**

Không cố định seed → cùng một mô hình ra 17,0 / 17,1 / 17,6%.

# Giao thức đánh giá độ bền với rung

VisDrone-Shake — ba mức rung mô phỏng theo mô hình vật lý của khung bay nhiều cánh quạt

| Mức rung | Nhoè chuyển động | Nhiễu cảm biến σ | Dao động sáng | Tương ứng tình huống bay |
|---|---|---|---|---|
| Mức 1 | 5 px | 0,02 | ± 10% | bay treo, gió nhẹ |
| Mức 2 | 9 px | 0,04 | ± 20% | **bay tiến thông thường — lúc bám người** |
| Mức 3 | 15 px | 0,06 | ± 30% | gió mạnh, cơ động gấp |

- **Nhãn giữ nguyên**: nhoè không làm vật dịch chỗ nên không phải gán lại.
- **retain** = AP khi rung / AP ảnh sạch — tỷ lệ giữ được độ chính xác.
- **mCP** = AP trung bình trên cả ba mức rung.

**Kỷ luật đo áp cho MỌI mô hình**

Cố định seed · lặp 3 lần · báo cáo ± độ lệch chuẩn · dùng chung một chương trình đo.

Không cố định seed thì cùng một mô hình ra 17,0 / 17,1 / 17,6% — chênh lệch đủ lớn để kết luận sai.

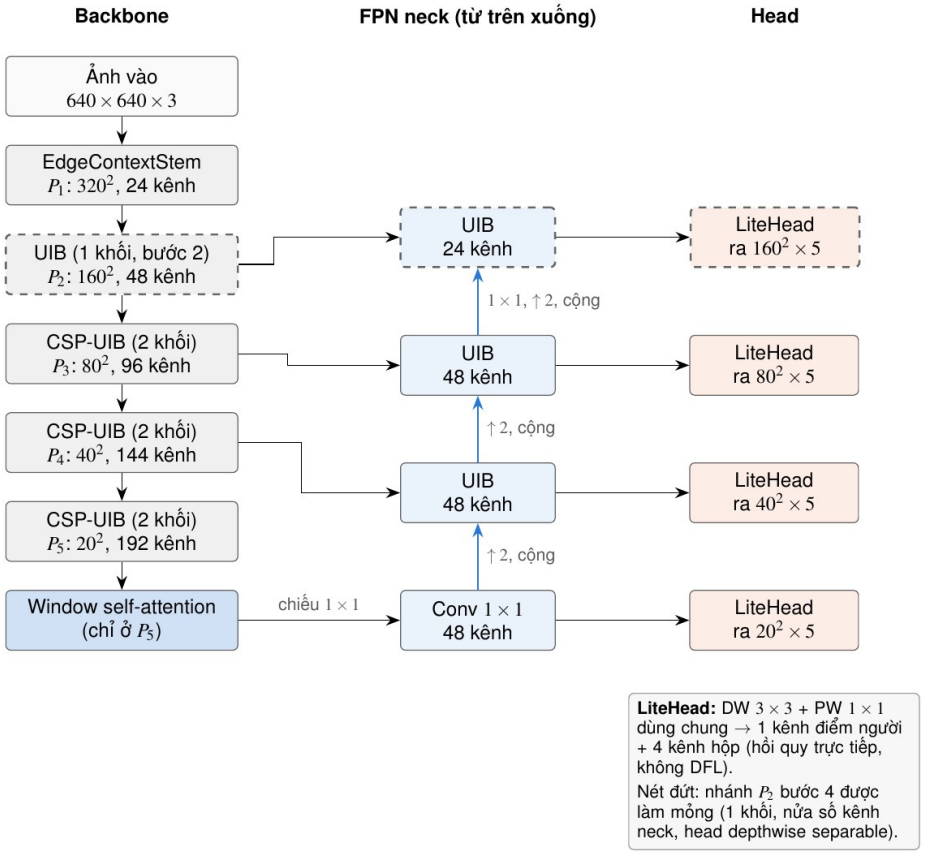
# Mô hình đề xuất: SteadyDet-N

**1,17 M**
tham số — nhỏ nhất trong nhóm so sánh

**4,6 GFLOPs**
rẻ hơn SteadyDet-W 2,8 lần

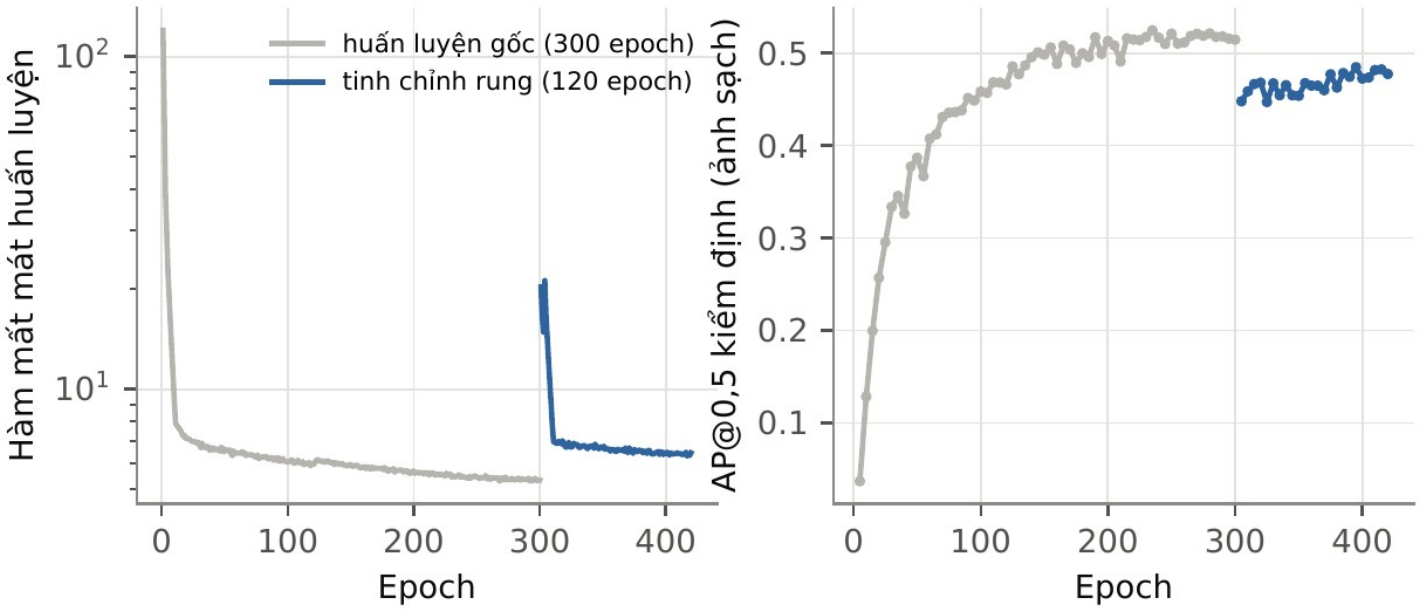
**Nhánh P2**
giữ cho người nhỏ, nhưng làm mỏng

**LiteHead**
đầu dự đoán tách chiều sâu, dùng chung




Chi phí phân bổ không đối xứng: nhánh P2 (nét đứt) mỏng, tính toán dồn về các mức sâu

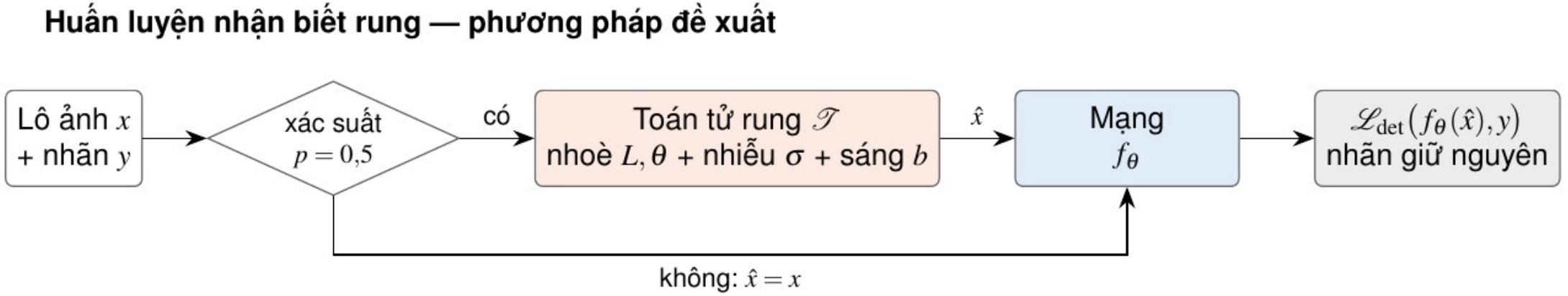
# Quá trình huấn luyện




Trái: hàm mất mát · Phải: AP@0,5 kiểm định trên ảnh sạch

- **Huấn luyện từ đầu**, không dùng trọng số có sẵn — khác với các mô hình YOLO khởi tạo từ COCO.
- **300 epoch** trên VisDrone-person + COCO-person.
- **120 epoch** tinh chỉnh có rung — phần tăng độ bền.
- AP sạch chỉ giảm nhẹ, tức **đổi rất ít để lấy độ bền**.

# Phương pháp: huấn luyện nhận biết rung




Một nửa số ảnh mỗi lô đi qua toán tử rung; phần còn lại giữ nguyên

- Thay **50% mỗi lô** bằng ảnh rung mô phỏng.
- **Nhãn giữ nguyên** — nhoè không làm dịch vật.
- Hàm mất mát **không đổi**, kiến trúc **không đổi**.
- **Không tốn chi phí khi suy luận** — chỉ thay dữ liệu huấn luyện.
- Biến thể ràng buộc nhất quán (đối chứng): tốn **1,8×** thời gian huấn luyện, kết quả **kém hơn**.

# Kết quả 1 — Hiệu quả của huấn luyện nhận biết rung

VisDrone-person · retain = tỷ lệ giữ được độ chính xác khi rung · 3 seed, báo cáo ± độ lệch chuẩn

| SteadyDet-N | AP ảnh sạch | AP mức rung 2 | retain (%) | Kết luận |
|---|---|---|---|---|
| Gốc | 0,1892 | 0,0123 | 16,8 ± 0,7 | gần như không phát hiện được |
| + 120 epoch ảnh sạch | 0,1823 | 0,0125 | 16,9 ± 0,7 | huấn luyện thêm không cải thiện |
| + ràng buộc nhất quán | 0,1746 | 0,0392 | 30,0 ± 0,6 | thấp hơn, chi phí gấp 1,8 lần |
| + huấn luyện nhận biết rung | 0,1708 | **0,0518** | **36,2 ± 0,7** | **cao nhất** |
| SteadyDet-W: gốc → rung | 0,2349 → 0,2219 | 0,0258 → 0,0839 | 22,2 → 39,4 | tái lập được |
| YOLO11-n: gốc → rung | 0,2588 → 0,2579 | 0,0248 → 0,0227 | 21,9 → 21,5 | không cải thiện |

**16,8% → 36,2%**
tỷ lệ giữ độ chính xác khi rung

**× 4,2**
AP ở mức rung của bay tiến

**−9,7%**
mức suy giảm AP trên ảnh sạch

**0 ms**
chi phí suy luận tăng thêm

# Minh hoạ trực quan: phát hiện ở bốn mức rung

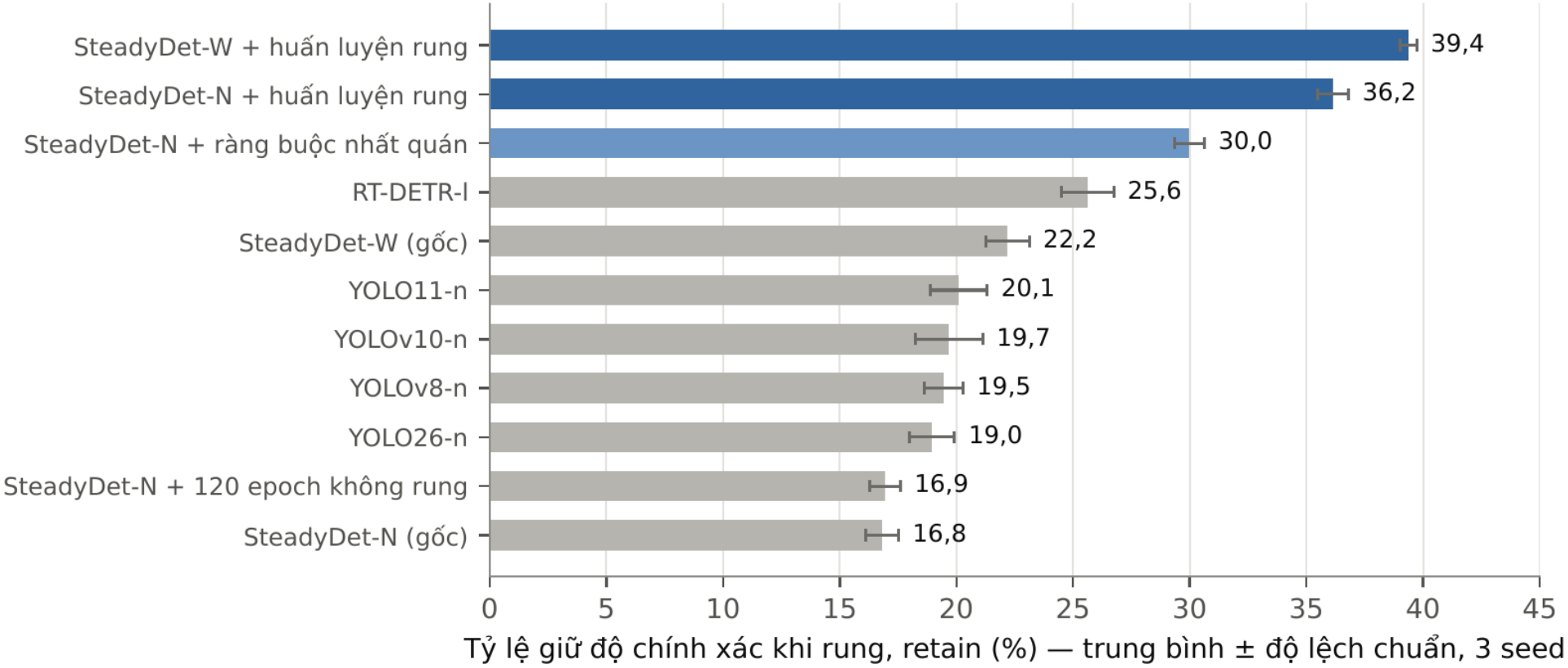
Cùng một ảnh VisDrone có 55 người, cùng ngưỡng tin cậy 0,30 · hàng trên: mô hình gốc · hàng dưới: sau huấn luyện nhận biết rung




| Ảnh sạch | Rung mức 1 | Rung mức 2 | Rung mức 3 |
|---|---|---|---|
| 40 → 40 | 34 → 34 | 20 → 30 | 0 → 7 |

# Xếp hạng độ bền khi rung của 11 cấu hình

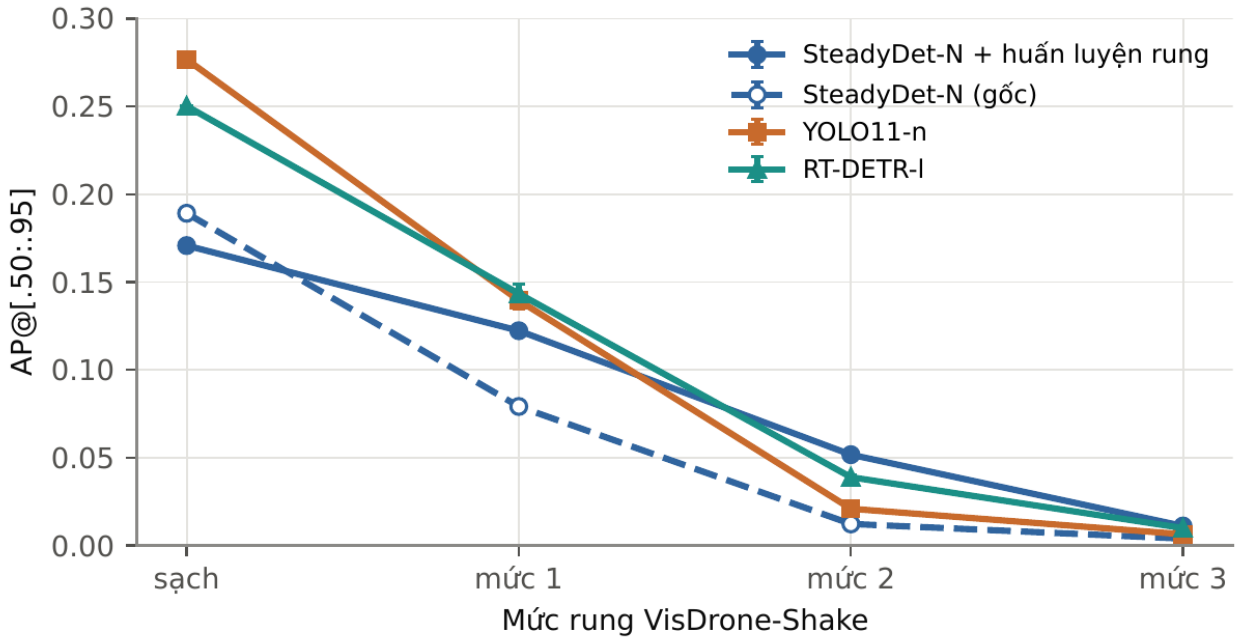
retain = tỷ lệ giữ được độ chính xác khi rung · trung bình ± độ lệch chuẩn trên 3 seed




Hai thanh đầu là SteadyDet-W và SteadyDet-N sau huấn luyện nhận biết rung

# Kết quả 2 — Thứ hạng đảo ngược khi có rung

So sánh với 5 mô hình nhẹ phổ biến, cùng một chương trình đo, cùng dữ liệu




AP theo mức rung — SteadyDet-N vượt lên từ mức 2 (mức rung của bay tiến)

| Mô hình | GFLOPs | AP sạch | mCP |
|---|---|---|---|
| RT-DETR-l | 108,0 | 0,2502 | 0,0641 |
| YOLO11-n | 6,4 | 0,2768 | 0,0557 |
| YOLOv10-n | 8,4 | 0,2730 | 0,0538 |
| YOLOv8-n | 8,2 | 0,2684 | 0,0522 |
| YOLO26-n | 5,8 | 0,2675 | 0,0507 |
| SteadyDet-N + rung | **4,6** | 0,1708 | **0,0617** |

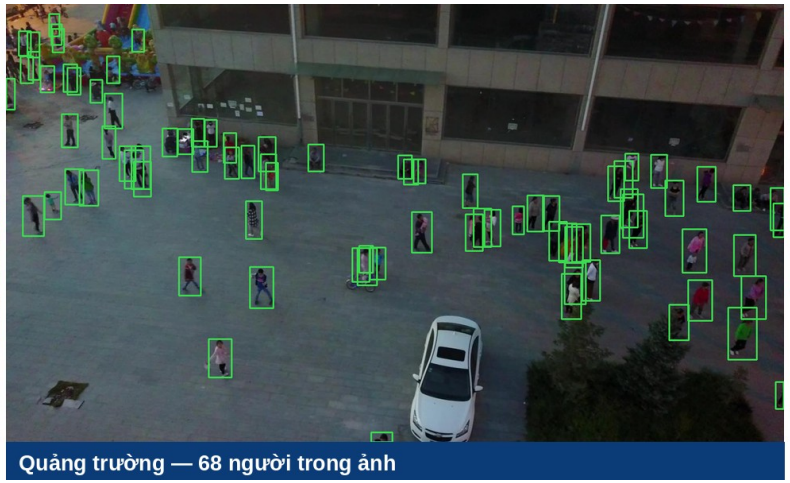
- Trên ảnh sạch, SteadyDet-N có AP **thấp hơn** cả năm mô hình đối chứng.
- Khi có rung, mCP **cao hơn cả bốn mô hình YOLO bản nano** với chi phí tính toán thấp nhất; từ mức 2 vượt RT-DETR-l, mô hình có số tham số gấp **28 lần**.

# Phát hiện người trong cảnh đông

Ảnh VisDrone-val chụp từ UAV · SteadyDet-N nhánh triển khai, ảnh vào 640, ngưỡng tin cậy 0,30



Ngã tư giờ cao điểm — 119 người trong ảnh



Quảng trường — 68 người trong ảnh

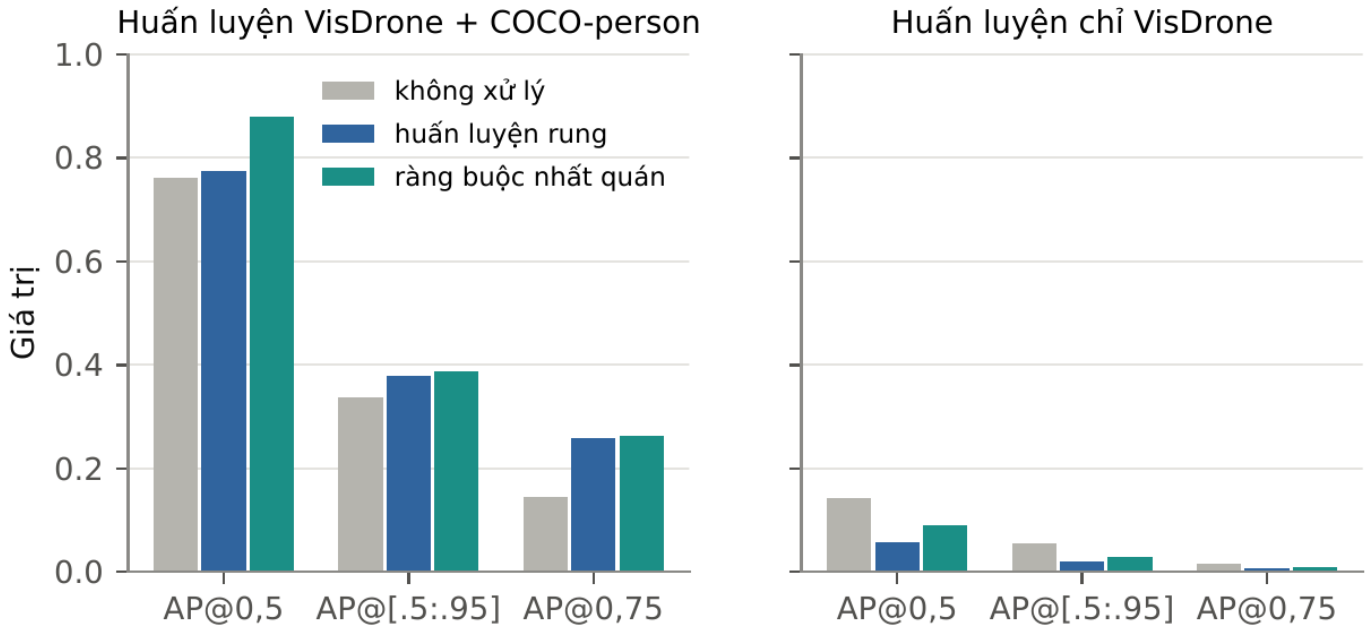


Sân thể thao trường học — 55 người trong ảnh

- Ba ảnh lần lượt có **119, 68 và 55 người**, phần lớn chỉ cao vài chục điểm ảnh.
- Hộp xanh là kết quả phát hiện ở ngưỡng 0,30, bằng **chính mô hình đang chạy trên máy bay**.
- Đo trên cả **548 ảnh VisDrone-val**: AP@0,5 = **0,514**.
- Phạm vi đề tài là bám **một người**: trong cảnh đông, bộ chọn mục tiêu lấy người gần nhất rồi khoá theo mã định danh.

# Kết quả 3 — Kiểm chứng trên dữ liệu bay thật

92 khung ảnh bay thật ở độ cao ~6 m, gán nhãn tay, chỉ dùng để đánh giá




- Thêm **COCO-person**: AP@0,5 **gấp 5,3 lần** so với chỉ VisDrone.

  → Chọn dữ liệu theo **miền triển khai**, không theo bộ benchmark.

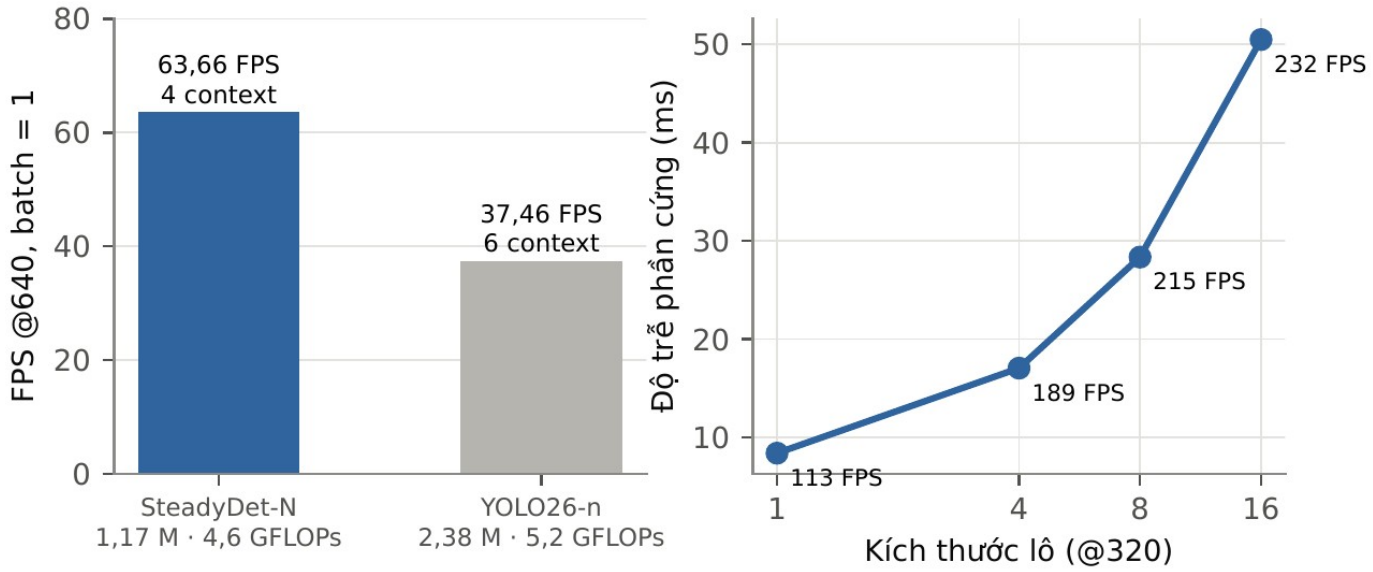
- Huấn luyện nhận biết rung: AP@0,75 **+78% / +81%** — hộp bao khít hơn hẳn.

  Khoảng tin cậy bootstrap 95% **không chứa 0**.

- Hạn chế đã ghi rõ: 1 người, 1 cảnh, 1 độ cao.

# Đưa mô hình lên NPU Hailo-8L

PyTorch → ONNX → trình biên dịch luồng dữ liệu → lượng tử hoá INT8 → tệp HEF chạy trên máy bay




Trái: ít context hơn nên nhanh hơn · Phải: tăng kích thước lô để đo giới hạn phần cứng

1. Xuất **ONNX** chỉ dùng phép tính Hailo hỗ trợ; NMS để ngoài đồ thị.

2. Trình biên dịch luồng dữ liệu phân tích và chia **context**.

3. Lượng tử hoá **INT8** bằng **64 ảnh hiệu chuẩn** lấy từ miền triển khai.

4. Sinh tệp **HEF** rồi chép sang Raspberry Pi 5 trên máy bay.

▸ **4 context** so với 6 của YOLO26-n → **63,66 / 37,46 FPS**.

# Kết quả 4 — Mô hình chạy thật trên máy bay (INT8)

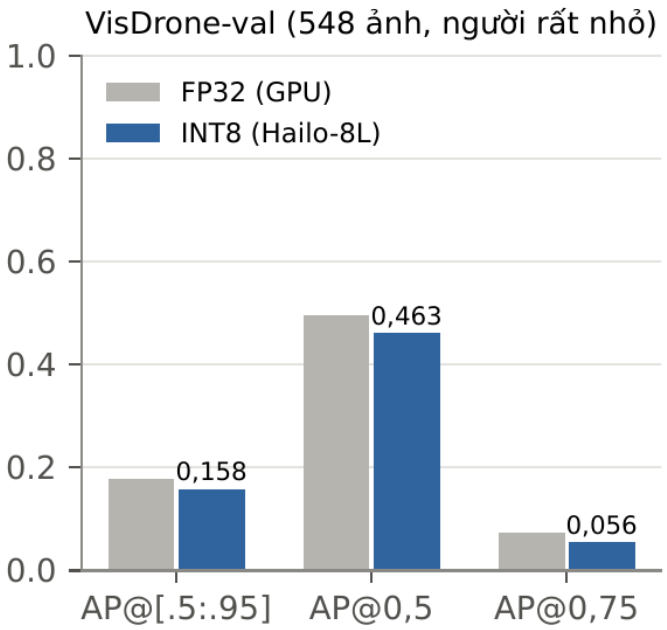
Raspberry Pi 5 + NPU Hailo-8L · đo trên chính phần cứng gắn trên UAV

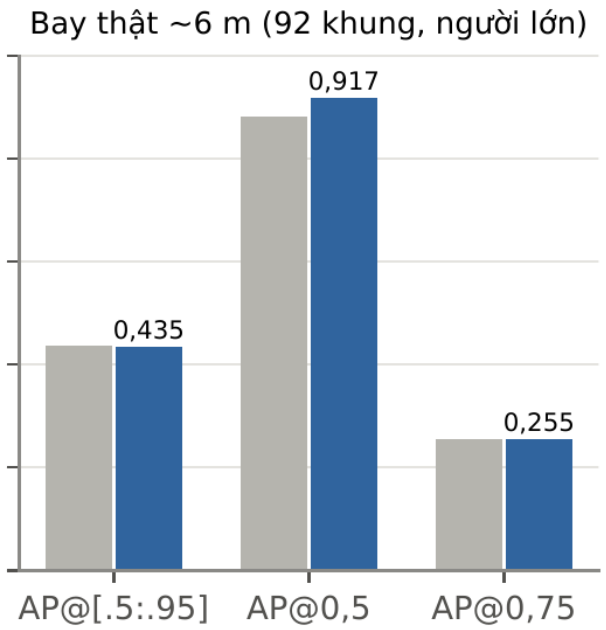
**0,917**
AP@0,5 trên bay thật (INT8) — chỉ tiêu ≥ 0,70

**0,880**
F1 ở ngưỡng vận hành 0,25

**63,66 FPS**
suy luận NPU @640 (112,55 @320)

**× 1,70**
nhanh hơn YOLO26-n trên cùng NPU

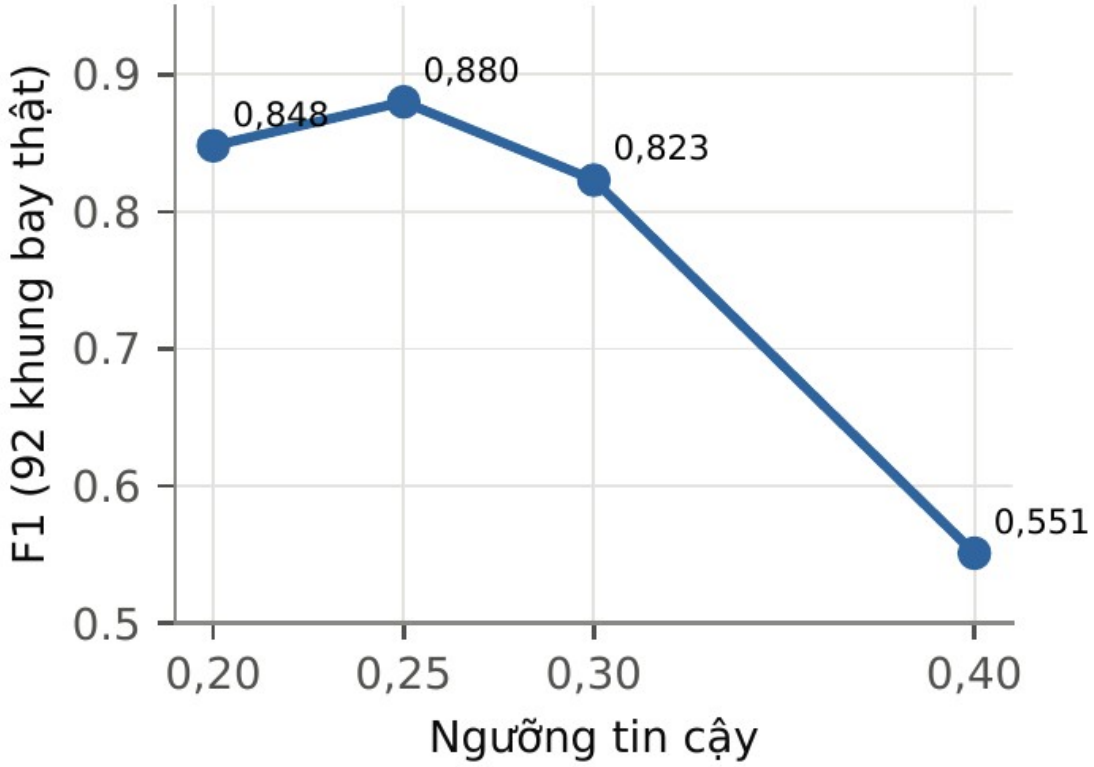



- **Vượt chỉ tiêu 70%** của thuyết minh, đo trên đúng mô hình đang bay.
- Tổn thất INT8 phụ thuộc kích thước vật: **−6,5%** với người rất nhỏ, **≈ 0** ở cự ly 3–6 m.
- recall 0,837 · precision 0,928 — bỏ sót ít, báo nhầm càng ít.
- Nhanh hơn nhờ kiến trúc hợp NPU: **4 context** thay vì 6.

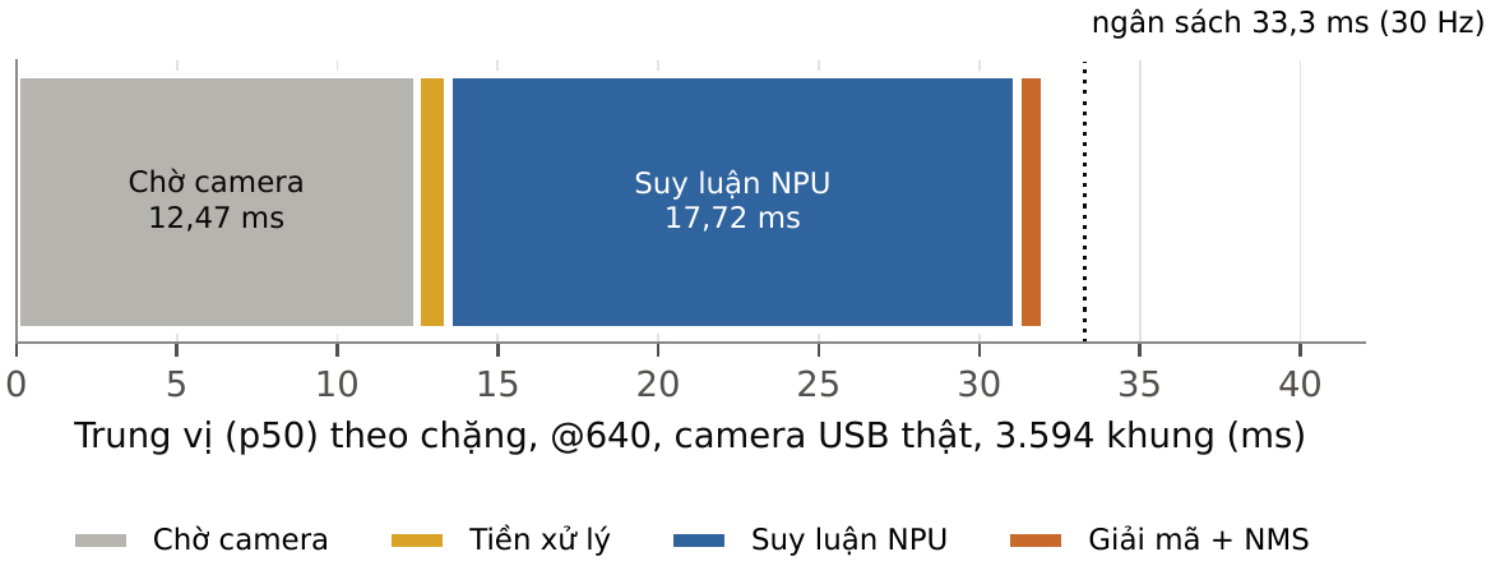
# Chọn ngưỡng tin cậy để vận hành

Đo trên 92 khung bay thật, bằng chính mô hình INT8 đang chạy trên máy bay




- Ngưỡng **0,25** → F1 **0,880** (recall 0,837 · precision 0,928).
- Ngưỡng 0,30 → 0,823; ngưỡng 0,40 → **0,551** vì bỏ sót nhiều.
- Cấu hình bay chốt **0,25**, ghi thẳng trong config.yaml.
- Tham số vận hành chọn theo **số đo trên miền triển khai**, không theo mặc định.

# Tốc độ đầu-cuối: hệ thống bị giới hạn bởi camera




Phân rã độ trễ p50 trên máy bay (@640, camera USB thật, 3.594 khung)

- **30,0 FPS** đầu-cuối trên máy bay.
- Độ trễ trung vị **32 ms**, p99 **36 ms**.
- Tính toán chỉ chiếm **59% ngân sách** → giới hạn nằm ở camera.
- Sửa 2 lỗi cấu hình camera: **11,1 → 30,0 FPS**.

# Vòng điều khiển bám người và lớp an toàn

giây 20 của chuyến bay



giây 100 của chuyến bay



giây 131 của chuyến bay

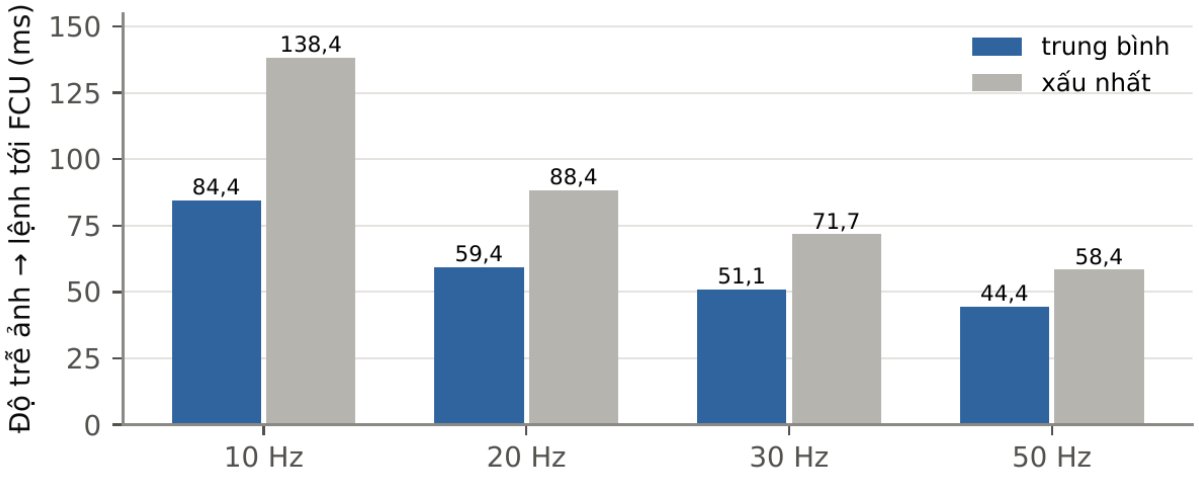


Vòng bám chạy trên 3.961 khung của chuyến bay thử

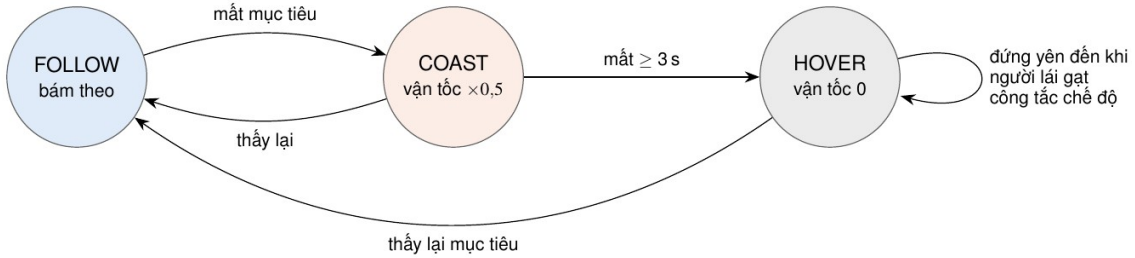
- Theo vết **OC-SORT** → khoá mục tiêu → tìm lại người cũ sau khi mất.
- Khoảng cách: **camera lỗ kim + Kalman**, giới hạn 3–15 m.
- **3 bộ PID** → lệnh vận tốc **MAVLink 30 Hz**, khớp nhịp detector.
- Thang an toàn **FOLLOW → COAST → HOVER**; chỉ gửi lệnh khi ở GUIDED.
- Giữ mục tiêu **83,5%** thời gian, sai số hướng trung vị **5,5°**.

# Nhịp lệnh 30 Hz và lớp an toàn

Chọn nhịp bằng số đo, không theo thói quen · người lái luôn giữ quyền chế độ bay




Độ trễ từ ánh sáng vào cảm biến tới lúc máy bay nhận lệnh




- 10 Hz cộng thêm **50 ms** chờ tới lượt gửi mà không đổi lại gì.
- Đường truyền đo thật: **0% mất gói tới 50 Hz**, khứ hồi p99 7,73 ms.
- Chọn **30 Hz** vì khớp nhịp detector — nhanh hơn cũng không có thêm thông tin.
- Mất người **< 3 s**: bám theo dự đoán với nửa vận tốc; sau đó **HOVER** chờ, không tự bay về.
- Lệnh chỉ gửi khi máy bay ở **GUIDED** — gạt công tắc là người lái lấy lại quyền.

# Video 1 — Phát hiện người trên video bay thử

Trích 18 giây liên tục của chuyến bay 21/07/2026, độ cao ≈ 6 m · SteadyDet-N chạy trên từng khung




Hộp xanh = người được phát hiện · dấu thập = tâm khung hình

Bản đầy đủ 4 phút 43 nộp kèm hồ sơ: video/video_bay_thu.mp4

# Video 2 — Vòng bám người trên chính đoạn bay đó

Phát hiện → OC-SORT → khoá mục tiêu → lệnh quay hướng · trạng thái FOLLOW / COAST / HOVER




Xanh lá = đang khoá · xám = đã phát hiện, chưa khoá · vàng = quỹ đạo · không hộp = khung đó không thấy ai

Chuyến bay 21/07 ở chế độ giữ vị trí; vòng bám chạy trên video của chuyến bay đó, lệnh quay hướng được tính ở từng khung. Giữ mục tiêu 83,5% là số đo trên toàn clip 4 phút 43.

# Bảy tầng kiểm thử trước khi bay

Mỗi tầng chỉ kiểm thử khi tầng dưới đã đạt, để có lỗi là biết ngay lỗi thuộc tầng nào

| Tầng | Nội dung | Cách kiểm thử | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 1 | Logic chọn mục tiêu và lớp an toàn | Kiểm thử tự động, không cần phần cứng | **25/25 đạt** |
| 2 | Mô hình trên NPU | 548 ảnh VisDrone-val và 92 khung bay thật, chạy ngay trên Pi | **AP 0,917 · F1 0,880** |
| 3 | Camera + suy luận | Đo liên tục 2 phút với camera thật | 30,0 FPS · p99 36 ms · 48,5 °C |
| 4 | Kiểm tra môi trường | HailoRT, thư viện, HEF, camera, nhiệt, đĩa, đồng hồ NTP | 10 OK / 0 lỗi |
| 5 | Liên lạc với máy bay | Đọc trạng thái, đo khứ hồi lệnh tới 50 Hz | 94–100 gói/s · 0% mất gói |
| 6 | Toàn bộ vòng bám, không cất cánh | Chạy đủ camera, NPU, theo vết, PID, bảng giám sát — chặn mọi lệnh | **29,9 Hz · 19,93 ms/khung** |
| 7 | Bay thử ngoài bãi | Bay thử, thu video; chạy vòng bám trên video bay thử | Giữ mục tiêu 83,5% |

# Mức độ đạt mục tiêu và kết luận

| Mục tiêu theo thuyết minh | Chỉ tiêu | Kết quả đạt được | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| Mô hình nhận dạng người thời gian thực | AP ≥ 70% | **AP@0,5 = 0,917** (INT8, bay thật) | **Vượt chỉ tiêu** |
| Thuật toán bám giữ khoảng cách, hướng bay | Hoạt động ổn định | Giữ mục tiêu 83,5% · sai số hướng 5,5° | Đạt |
| Tích hợp camera – xử lý ảnh – điều khiển bay | Chạy trên máy bay | 30,0 FPS đầu-cuối, đã bay thử thực tế | Đạt |

1. Rung là lỗ hổng **thật và đo được**: mọi bộ phát hiện nhỏ gọn mất 74–83% AP.
2. Huấn luyện nhận biết rung: **16,8% → 36,2%**, không tốn chi phí khi chạy.
3. Chạy thật trên Pi 5 + Hailo-8L: **0,917 AP** và **30 FPS**.
4. Toàn bộ quy trình **tái lập được**: cố định seed, một chương trình đo.

## Hướng phát triển

- Mở rộng tập bay thật: nhiều độ cao, nhiều người, nhiều cảnh.
- Hiệu chuẩn mức rung bằng dữ liệu IMU thật từ nhật ký bay.
- Bám nhiều mục tiêu và tránh vật cản.

# CẢM ƠN HỘI ĐỒNG ĐÃ LẮNG NGHE

Em xin sẵn sàng trả lời câu hỏi của Hội đồng.

SV2026-474 · Huỳnh Lê Thành Nhân · GVHD: PGS.TS. Lê Mỹ Hà

